

Recent Progress on 3D NAND Flash Technologies

P76134579 尤著琇

1. 內容摘要

隨著 NAND flash 技術不停發展，傳統的 2D NAND flash 已經面臨到縮放的上限，雖然可以通過不斷的縮小 cell 大小提高存儲密度，但大約到 15nm 左右開始遭遇瓶頸，此時 3D NAND flash 技術的出現，讓 flash 技術通過將 cell 垂直堆疊的方式，開創了一條嶄新的方法，也讓記憶體中的存儲密度得到了進一步的提升。

而自從 24 層的 3D NAND 技術第一次進入市場以來，隨著技術的不斷進步，堆疊層數也達到了 176 層，而且也成功的過渡了 MLS、TLC、QLC，這些技術的推動也讓每個單元中可以存儲更多 bits。同時，CMOS under Array(CuA) 這項技術的應用也提升了寫入的 parallelism 跟 bandwidth，同時提高整個系統的性能。

這篇論文中的作者，也將分析 3D NAND flash 的核心觀念、挑戰跟解決方法，並探討未來可能的技術發展，像是 3D NAND flash 的 physical scaling、logical scaling、reliability，跟如何透過設計和算法去進一步提升整體效能。

2. 問題定義

隨著市場需求日益增加，傳統的 2D NAND flash 的技術已經無法跟上，雖然一直透過縮放的方式，希望可以在單元面積不變的情況下提升整體的存儲密度，但當技術達到 15nm 時，進一步的縮放開始具有挑戰性，而隨著尺寸縮小，cell 之間彼此干擾，data-retention 的問題變得更加嚴重，reliability 也隨著下降。

3D NAND flash 這項技術的題出就是為了解決傳統 2D NAND flash 面臨到的瓶頸，也成功的突破了 2D NAND flash 的物理限制，但這項技術的發展也面臨新的挑戰：首先該如何實現更高層數的堆疊是一個大問題，甚至更高層數的管理跟散熱問題也越趨複雜，再者隨著每個單元存儲的 bits 數量越來越多，該如何去避免單元之間的干擾。

3. 方法機制的精神或想法說明

3D NAND flash 技術的核心思想是透過 XYZ 方向縮放達到更高的存儲密度，主要可以分為：

- X 跟 Y 方向的縮放：代表縮小記憶體單元在平面上的佔地面積，可以通過優化布局、減少單元間間距來實現，跟傳統的 2D NAND flash 很像。
- Z 方向的縮放：增加單元的堆疊層數，在不增加佔地面積的情況下提升存儲容量，隨著這個 Z 方向層數的增加，3D NAND flash 技術可以時時達到 $10\text{GB}/\text{mm}^2$

此外，3D NAND flash 採用了最先進的材料跟設計方案，使用 FG 跟 RG 技術可以讓單元以更高的 reliability 去進行 program 跟 erase。CMOS under Array(CuA)這項技術，透過讓 CMOS 電路可以放在 array 下方，不僅能節省空間，還可以增加平面數量以提高寫入時的 parallelism，從而實現更高的性能。

4. 重點進行：

- physical scaling：這部分主要依賴於垂直堆疊技術，將層數從 24 層逐漸提高到 176 層，提高的存儲密度，同時 Z 方向的縮放還伴隨間距縮小，減少物理高度的增加。
- logical scaling：目前 3D NAND flash 已經可以應用在 MLC、TLC 跟 QLC 上，這也使的每個單元都可以存儲更多 bits，提高了存儲容量，目前的研究甚至也開始探索 PLC 跟 HLC 的可能性。
- program 跟 erase：針對 QLC 跟 PLC 面臨到的 data-retention 問題，論文作者提出了 coarse-fine programming scheme，透過初步 program 形成較寬的 V_{th} 分布，然後再去精確 program 以縮小分布範圍。同時為了解決層數增加導致的 block size 問題，提出 Block-by-deck erase scheme，使得系統可以更靈活管理 data erase 的操作。
- CuA 技術：允許 CMOS 放置在 array 下面，提高寫入的 parallelism，核傳統的 CMOS outside array (CoA) 比起來，CuA 技術在不增加晶片尺寸情況下提高平面的數量，使得期可以維持高性能。

5. 優點

3D NAND flash 相比傳統 2D NAND flash，具有明顯優勢：

- 高存儲密度：垂直堆疊使得 3D NAND flash 可以在相同空間放置更多 data，特別適合用在對容量有嚴格需求的時候，像是數據中心、高性能計算。

- 更高性能：CuA 技術可允許更多 parallelism，不僅提升了寫入速度也提升了性能。
- 持續縮放的潛力：3D NAND flash 在 Z 方向還有堆疊層數跟存儲密度的潛力。

6. 缺點

雖然 3D NAND flash 具有許多優勢，但也有一些挑戰跟限制：

- Reliability：隨著可存儲的 bits 增加，data-retention 問題變得更加困難，尤其在 QLC 跟 PLC 中，單元間的電荷都會產生干擾影響正確性，需要更複雜的設計跟校驗。
- 成本問題：當層數越疊越高，製造成本也會提升，CuA 技術也對技術要求很高，更加進一步提升成本。
- 散熱問題：高堆疊會導致熱量聚集，需要解決散熱問題。

7. 可延伸方向

目前有幾個方向可以進行延伸：

- 分裂單元技術：可以通過將單元分為兩部分才增加存儲密度，此研究還在研究初期，但潛力很大。
- 更高層數堆疊：目前雖然已有 176 層的堆疊，但未來預計可以達到 200 層以上，進一步提升存儲密度。
- 新材料技術：未來 3D NAND flash 可能可以引入更多新材料，像是高介電常數材料和金屬閘極技術，這些技術可以幫助提高單元的可靠性，並解決互相干擾的問題，也可能可以降低製作成本。